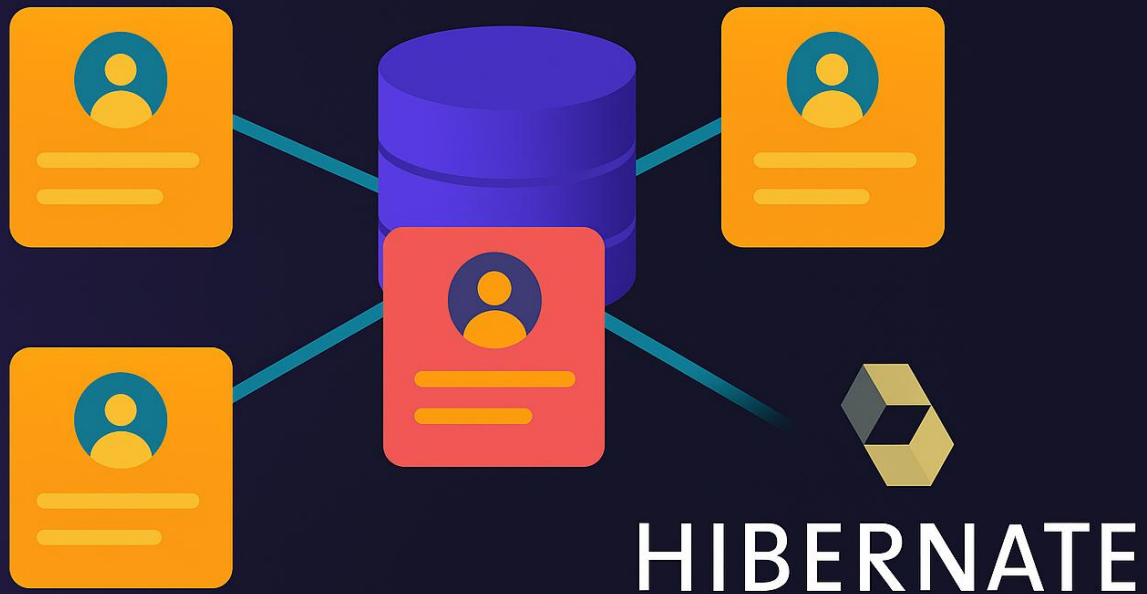


ASOCIACIONES CON HIBERNATE



Laboratorio: Clases DAO y Prueba de Asociaciones – Parte 2

Objetivo de la lección

Crear las clases DAO (`Data Access Object`) para cada una de las siguientes entidades del modelo de datos:

- Contacto
- Curso
- Alumno
- Asignacion

Además, se implementa una clase de prueba `TestDAOs` para listar e imprimir todos los registros de las entidades mencionadas.

Paso 1: Clase ContactoDAO

 Ruta: src/main/java/sga/dao/ContactoDAO.java

```
package sga.dao;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Contacto;

import java.util.List;

public class ContactoDAO extends GenericDAO {

    public List<Contacto> listar() {
        String jpql = "SELECT c FROM Contacto c";
        return getEntityManager().createQuery(jpql, Contacto.class).getResultList();
    }

    public Contacto buscarPorId(Contacto contacto) {
        return getEntityManager().find(Contacto.class, contacto.getIdContacto());
    }

    public void insertar(Contacto contacto) {
        var tx = em.getTransaction();
        try {
            tx.begin();
            em.persist(contacto);
            tx.commit();
        } catch (Exception e) {
            if (tx.isActive()) {
                tx.rollback();
            }
            throw new PersistenceException("Error al insertar contacto", e);
        }
    }

    public void modificar(Contacto contacto) {
        var tx = em.getTransaction();
        try {
            tx.begin();
            em.merge(contacto);
            tx.commit();
        } catch (Exception e) {
            if (tx.isActive()) {
```

```
        tx.rollback();
    }
    throw new PersistenceException("Error al modificar contacto", e);
}

}

public void eliminar(Contacto contacto) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.remove(em.merge(contacto));
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al eliminar contacto", e);
    }
}

@Override
public void close() {
    super.close(); // Llama al método close del GenericDAO
}
}
```

Paso 2: Clase CursoDAO

 Ruta: src/main/java/sga/dao/CursoDAO.java

```
package sga.dao;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Curso;

import java.util.List;

public class CursoDAO extends GenericDAO {

    public List<Curso> listar() {
        String jpql = "SELECT c FROM Curso c";
        return getEntityManager().createQuery(jpql, Curso.class).getResultList();
    }
}
```

```
public Curso buscarPorId(Curso curso) {
    return getEntityManager().find(Curso.class, curso.getIdCurso());
}

public void insertar(Curso curso) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.persist(curso);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al insertar curso", e);
    }
}

public void modificar(Curso curso) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.merge(curso);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al modificar curso", e);
    }
}

public void eliminar(Curso curso) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.remove(em.merge(curso));
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al eliminar curso", e);
    }
}
```

```
}  
}
```

✿ Paso 3: Clase `AlumnoDAO`

📁 Ruta: `src/main/java/sga/dao/AlumnoDAO.java`

```
package sga.dao;  
  
import jakarta.persistence.*;  
import sga.domain.Alumno;  
  
import java.util.List;  
  
public class AlumnoDAO extends GenericDAO {  
  
    public List<Alumno> listar() {  
        String jpql = "SELECT a FROM Alumno a";  
        return getEntityManager().createQuery(jpql, Alumno.class).getResultList();  
    }  
  
    public Alumno buscarPorId(Alumno alumno) {  
        return getEntityManager().find(Alumno.class, alumno.getIdAlumno());  
    }  
  
    public void insertar(Alumno alumno) {  
        var tx = em.getTransaction();  
        try {  
            tx.begin();  
            em.persist(alumno);  
            tx.commit();  
        } catch (Exception e) {  
            if (tx.isActive()) {  
                tx.rollback();  
            }  
            throw new PersistenceException("Error al insertar alumno", e);  
        }  
    }  
  
    public void modificar(Alumno alumno) {  
        var tx = em.getTransaction();  
        try {  
            tx.begin();  

```

```
        em.merge(alumno);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al modificar alumno", e);
    }
}

public void eliminar(Alumno alumno) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.remove(em.merge(alumno));
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al eliminar alumno", e);
    }
}

@Override
public void close() {
    super.close();
}
}
```

Paso 4: Clase `AsignacionDAO`

 Ruta: `src/main/java/sga/dao/AsignacionDAO.java`

```
package sga.dao;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Asignacion;

import java.util.List;

public class AsignacionDAO extends GenericDAO {
```

```
public List<Asignacion> listar() {
    String jpql = "SELECT a FROM Asignacion a";
    return getEntityManager().createQuery(jpql, Asignacion.class).getResultList();
}

public Asignacion buscarPorId(Asignacion asignacion) {
    return getEntityManager().find(Asignacion.class, asignacion.getIdAsignacion());
}

public void insertar(Asignacion asignacion) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.persist(asignacion);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al insertar asignación", e);
    }
}

public void modificar(Asignacion asignacion) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.merge(asignacion);
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al modificar asignación", e);
    }
}

public void eliminar(Asignacion asignacion) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.remove(em.merge(asignacion));
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
```

```

        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al eliminar asignación", e);
    }
}

@Override
public void close() {
    super.close();
}
}
}

```



Paso 5: Clase de prueba TestDAOs

📁 Ruta: src/main/java/sga/test/TestDAOs.java

```

package sga.test;

import sga.dao.*;

public class TestDAOs {
    public static void main(String[] args) {
        try (
            var alumnoDao = new AlumnoDAO();
            var domicilioDao = new DomicilioDAO();
            var contactoDao = new ContactoDAO();
            var cursoDao = new CursoDAO();
            var asignacionDao = new AsignacionDAO()
        ) {
            System.out.println(" Alumnos:");
            alumnoDao.listar().forEach(alumno -> System.out.println(" " + alumno));

            System.out.println(" Domicilios:");
            domicilioDao.listar().forEach(d -> System.out.println(" " + d));

            System.out.println(" Contactos:");
            contactoDao.listar().forEach(c -> System.out.println(" " + c));

            System.out.println(" Cursos:");
            cursoDao.listar().forEach(curso -> System.out.println(" " + curso));
        }
    }
}

```



```
        System.out.println(" Asignaciones:");  
        asignacionDao.listar().forEach(a -> System.out.println(" " + a));  
    }  
}  
}
```

✓ Conclusión

🎯 En esta lección creamos y probamos correctamente las clases DAO para todas las entidades faltantes, utilizando el patrón `GenericDAO` ya establecido en la lección anterior.

🔧 Con el uso del `try-with-resources`, la clase de prueba `TestDAOs` mantiene un estilo moderno, limpio y eficiente para cerrar automáticamente los recursos.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)